

현대 미생물학(이) (LS410-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	김유리
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	월14:30-16:00(E7 - 229), 수14:30-16:00(E7 - 229)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

최근 우리 사회는 코로나19 바이러스로 인해 큰 변화와 위협을 받아 왔다. 바이러스를 비롯하여 우리 눈에 보이지 않는 미생물들은 여러 측면에서 우리들의 일상생활에 깊게 관여하고 있다. 미생물에 관한 연구는 생명과학과 유전공학의 발전과 인간 질병의 원인이 되는 수많은 감염병의 치료제 개발에도 크게 기여를 해왔다. 본 강의에서는 다양한 미생물의 구조 및 기능적 특성들과 이를 응용한 유전공학에 대해 배우고, 인류를 위협해온 감염병의 원인이 되는 세균과 바이러스 및 그에 대한 인간의 방어체계에 대해 다루게 된다.

교과목표

본 수업에서는 눈에 보이지 않는 미생물의 다양성과 인간 질병을 일으키는 바이러스의 특징과 작용 기전을 배우고, 이를 유전공학에 어떻게 응용하는지 이해하도록 한다. 또한 인류의 역사를 바꿔왔던 감염병들을 유발하는 세균 및 바이러스의 특징에 대해서 공부함으로써 인간의 전염병과 질병을 예방하고 치료하는 새로운 연구를 향한 초석을 다지도록 한다.

주차별 강의계획

- 1주차: Overview: 사람과 미생물의 동거
- 2주차: 미생물의 세포 구조 및 기능
- 3주차: 미생물의 대사와 조절
- 4주차: 미생물과 우리의 일상생활
- 5주차: 병원성 미생물과 항생제
- 6주차: 미생물 유전공학
- 7주차: 유전자가위 & 생명윤리
- 8주차: 중간고사
- 9주차: 코로나19, HIV, 그리고 인류를 위협해온 바이러스들
- 10주차: 바이러스의 구조와 조립
- 11주차: 바이러스의 유전체와 다양성
- 12주차: 바이러스 감염의 탐지와 세포 반응
- 13주차: 선천적, 적응성 면역반응
- 14주차: 항바이러스 백신, 부작용, 그리고 윤리적 문제
- 15주차: 바이러스 벡터와 유전공학
- 16주차: 기말고사